Ferramenta de Organização de Conferências Científicas

Projeto I – Desenho de Algoritmos

Francisco Lourenço - up202404899
Rodrigo Roque – up202403623
José Lopes - up202406360

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

01

Introdução

O Problema Prático

- **Objetivo:** Distribuir um conjunto de Submissões por um conjunto de Revisores.
- **As Três Restrições Fundamentais:**

  1. Mínimo de Revisões: Cada submissão exige *N* avaliações para garantir qualidade.

  2. Carga Máxima: Cada revisor suporta, no máximo, *M* artigos.

  3. Competência Técnica: O revisor tem de partilhar a área de especialidade (domínio) com o artigo.
- **A Abordagem:** Mapeamento exato sem recurso a heurísticas falíveis.

Processamento de Dados

- **Ponto de Partida:** Ficheiros .csv com texto bruto (Revisores e Submissões).
- **Mapeamento Eficiente:** Tradução de domínios textuais para estruturas de dados em memória.
- **Separação de Preocupações:** O sistema prepara a estrutura de forma isolada antes de aplicar qualquer algoritmo de fluxo.

```
if (trimmedLine[0] == '#') {
  if (trimmedLine == "#Submissions")
    currentSection = SUBMISSIONS;
  else if (trimmedLine == "#Reviewers")
    currentSection = REVIEWERS;
  else if (trimmedLine == "#Parameters")
    currentSection = PARAMETERS;
  else if (trimmedLine == "#Control")
    currentSection = CONTROL;
```

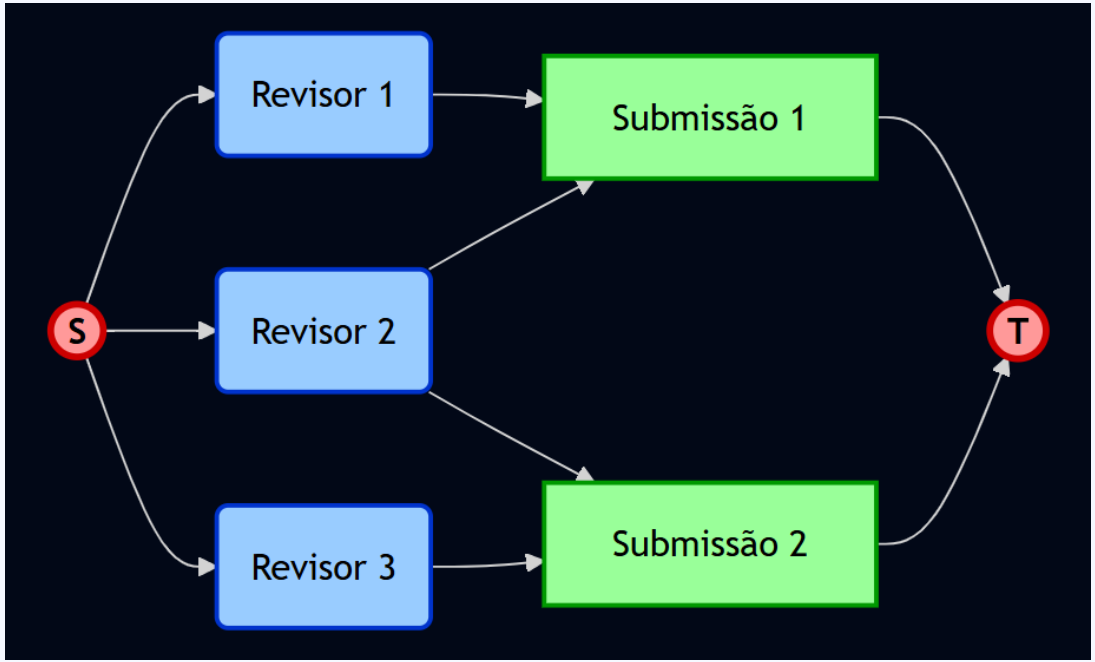
02

Grafo

Construção do Grafo Bipartido

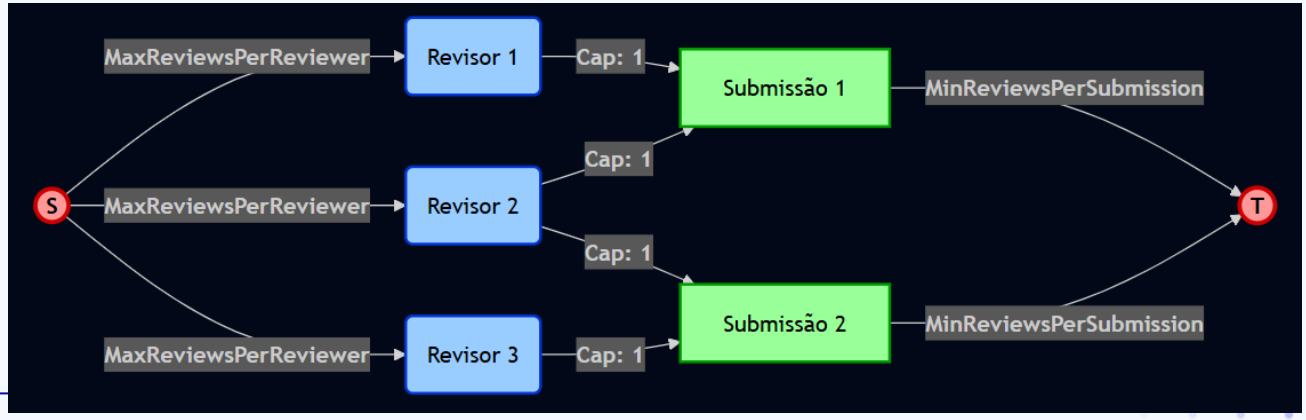
- **Estrutura Central:** Grafo direcionado Bipartido separando Revisores e Submissões.
- **Arestas Intermédias:** Criadas apenas se houver match entre o domínio do Revisor e da Submissão.
- **Os Nós de Controlo:**
- **Super-Source:** Liga-se a todos os Revisores. Atua como o "fornecedor" de capacidade de trabalho.
- **Super-Sink:** Recebe o fluxo de todas as Submissões. Atua como o "recetor" de revisões concluídas.

Construção do Grafo Bipartido



Capacidades das Arestas

- **Super-Source -> Revisor:** Capacidade = MaxReviewsPerReviewer.
- **Revisor -> Submissão:** Capacidade = 1 (Impede o mesmo revisor de avaliar o mesmo artigo duas vezes).
- **Submissão -> Super-Sink:** Capacidade = MinReviewsPerSubmission.
- **Fluxo Esperado:** (Total de Submissões) x (Revisões Mínimas).



Complexidade

$$O(S \times R)$$

- ***S*** = Número de Submissões
- ***R*** = Número de Revisores.

Flexibilidade de Emparelhamento

- O nosso sistema constrói o grafo de forma dinâmica com base em **4 modos operacionais** baseados no valor do atributo **GenerateAssignments:**
- **Execução Silenciosa (0):** O algoritmo corre a lógica do Modo 1, mas omite a escrita do resultado no ficheiro de *output*.
- **Modo Estrito (1):** Exige correspondência exata entre domínio primário do artigo e especialidade primária do revisor.
- **Modo Flexível (2):** Aceita que a especialidade primária do revisor cubra o domínio secundário do artigo.
- **Modo Abrangente (3):** Combina domínios primários e secundários de ambos os lados para maximizar as hipóteses de sucesso.

03

O Algoritmo

A Aplicação do Edmonds-Karp

- **O Motor:** O Algoritmo de Edmonds-Karp procura augmenting paths através de *Breadth-First Search* (BFS).
- Gere automaticamente caminhos residuais, permitindo o "redirecionamento" algorítmico do fluxo.
- **Extração de Resultados:**
    1. Após o algoritmo “bloquear”, o Fluxo Máximo é calculado.
    2. Analisamos as arestas Revisor -> Submissão.
    3. Se a aresta tiver Fluxo > 0, regista-se a atribuição oficial.

Complexidade

$$O(V \cdot E^2)$$

- **V** (Vértices) = S + R + 2 (Nós de Controlo).
- **E** (Arestas) = Ligações válidas de match + Ligações de Controlo.

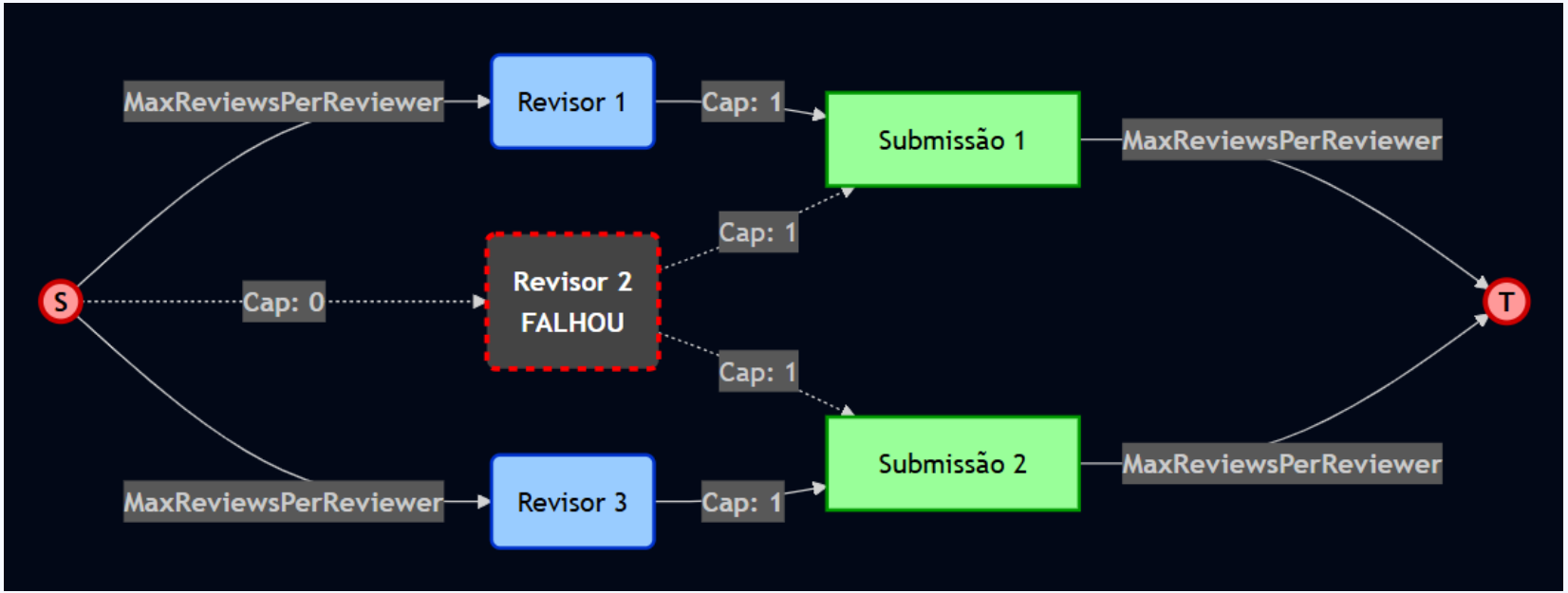
04

Análise de Risco

Análise de Risco (k=1)

- **Objetivo:** Descobrir quem são os "Revisores Críticos" do sistema.
- **Implementação:**
    1. Ciclo que itera por todos os revisores.
    2. Modifica-se a capacidade da aresta (Super-Source -> Revisor X) para **0**.
    3. Volta-se a correr o **Edmonds-Karp** num grafo limpo.
    4. Verifica-se se o **Fluxo Máximo < Fluxo Esperado**.
    5. Restaura-se a capacidade original.

Análise de Risco



Análise de Risco para K > 1

- **A Abordagem de Força Bruta:** Testar a ausência de todas as combinações possíveis de tamanho **K** e aplicar o algoritmo de análise de risco descrito anteriormente.
- **A Explosão Combinatória:** O número de combinações é dado por **C(R, K),** onde R é o número total de revisores.
- **Complexidade:** $O(C(R, K) \cdot V \cdot E^2)$
- **A Realidade:** Computacionalmente inviável para conferências com centenas de revisores, resultando em tempos de execução proibitivos.

Análise de Risco para K > 1

- **A Teoria:** Aplicação do Teorema *Max-Flow Min-Cut* para encontrar o "Gargalo" da rede.
- **O Filtro Inteligente:** Apenas revisores presentes nas arestas do Corte Mínimo podem impactar negativamente o fluxo global.
- **Redução do Espaço de Busca:** Em vez de combinar **R** revisores, combinamos apenas os **r** candidatos críticos do Min-Cut (r << R).
- **Complexidade Otimizada:** $O(C(r, K) \cdot V \cdot E^2)$
- **O Resultado:** Resolução de um problema exponencial em tempo viável, mantendo a exatidão matemática.

Tratamento de falhas

- E quando o **Edmonds-Karp não atinge** o Fluxo Esperado de base?
- **Resolução:**
    1. Iteramos sobre os nós de Submissão.
    2. Analisamos a aresta **Submissão -> Super-Sink**.
    3. Se **Fluxo < Capacidade**, identificamos a falha.
- **Resultado:** O programa indica no output exatamente o ID da Submissão, a área do Domínio em falta e quantas revisões ficaram por atribuir.

05

Conclusão